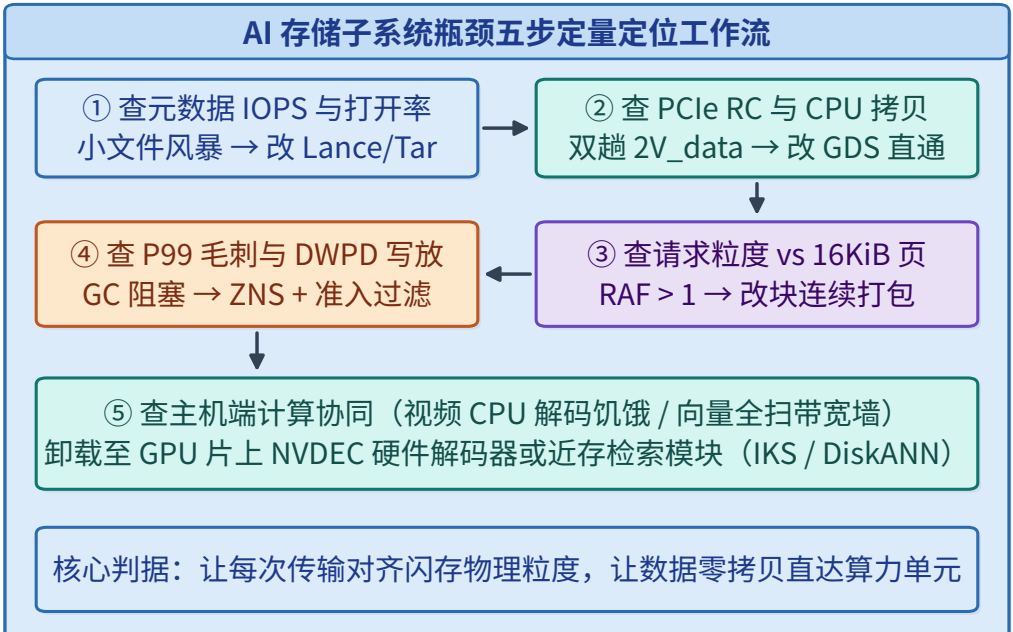
AI 存储子系统瓶颈五步定量定位工作流
① 查元数据 IOPS 与打开率
小文件风暴 → 改 Lance/Tar
② 查 PCIe RC 与 CPU 拷贝
双趟 2V_data → 改 GDS 直通
③ 查请求粒度 vs 16KiB 页
RAF > 1 → 改块连续打包
④ 查 P99 毛刺与 DWPD 写放
GC 阻塞 → ZNS + 准入过滤
⑤ 查主机端计算协同（视频 CPU 解码饥饿 / 向量全扫带宽墙）
卸载至 GPU 片上 NVDEC 硬件解码器或近存检索模块（IKS / DiskANN）
核心判据：让每次传输对齐闪存物理粒度，让数据零拷贝直达算力单元